

Arbeitsblatt: Colab 5 – Das erste künstliche Neuron mit Ausgaben

Name: _____

In diesem Arbeitsblatt geht es um *Colab 5*.

Du arbeitest mit:

- *Eingaben*
- *Gewichten*
- *gewichteter Summe*
- *Stufenfunktion*
- *Sigmoidfunktion*
- einem kleinen *2x2 Netz*

Wichtig:

Ein künstliches Neuron rechnet so:

1. Eingaben kommen hinein
2. jede Eingabe wird mit einem Gewicht multipliziert
3. alles wird zusammengezählt
4. eine Aktivierungsfunktion macht daraus die Ausgabe

1.1 Frage 1 – AND und XOR verstehen

Erkläre den Unterschied zwischen *AND* und *XOR*.

Gehe auf diese Punkte ein:

1. Welche der beiden Regeln kann man mit *einer einzigen Linie* trennen?
2. Welche *nicht*?
3. Begründe das mit der Lage der Punkte $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$.

1.1.1 Antwort

Antwort: Die AND-Regel kann man mit einer einzigen geraden Linie trennen, die XOR-Regel dagegen nicht.

Begründung: Bei der AND-Regel liegt nur der Punkt $(1,1)$ bei „Ja“ (Ausgabe 1), während die Punkte $(0,0)$, $(0,1)$ und $(1,0)$ bei „Nein“ (Ausgabe 0) liegen. Man kann problemlos eine Linie so zeichnen, dass $(1,1)$ allein auf einer Seite steht. Bei der XOR-Regel liegen die Punkte $(0,1)$ und $(1,0)$ bei „Ja“, während $(0,0)$ und $(1,1)$ bei „Nein“ liegen. Da die „Ja“- und „Nein“-Punkte sich diagonal gegenüberstehen, ist es unmöglich, sie mit einer einzigen geraden Linie sauber voneinander zu trennen.

Hinweis: Überlege, welche Punkte bei *Ja* und welche bei *Nein* liegen.

1.2 Frage 2 – Eigene Ja/Nein-Regel erfinden

Erfinde eine *eigene Ja/Nein-Regel*, die mit *einer Linie* funktioniert.

Beispiel für die Art der Antwort:

- Ja, wenn ...
- Nein, wenn ...

Erkläre danach kurz:

- wie die Linie liegen muss
- und welche Seite der Linie „Ja“ ist

1.2.1 Antwort

- Ja, wenn: Ein Gegenstand mindestens 1.0 cm breit und mindestens 1.0 cm hoch ist (analog zur AND-Regel).
- Nein, wenn: Der Gegenstand schmaler als 1.0 cm oder flacher als 1.0 cm ist.
- Die Linie muss so liegen: Diagonal im Koordinatensystem, sodass sie die Punkte unterhalb von 1.0 auf den Achsen abschneidet (z. B. eine Trennlinie, die knapp unter dem Punkt 1,1 verläuft).
- Diese Seite ist „Ja“: Die obere rechte Seite (oberhalb der Linie), auf der sich die Werte befinden, bei denen beide Bedingungen erfüllt sind.

Hinweis: Die Regel soll mit *einer einzigen Linie* trennbar sein.

1.3 Frage 3 – Ein einzelnes Neuron ausrechnen

Im Colab 5 gibt es dieses Beispiel:

- *Input 1* = 1.0
- *Input 2* = 0.5
- *Gewicht 1* = 0.9
- *Gewicht 2* = 0.3
- *Schwelle* = 1.0

1.3.1 Aufgabe

Berechne:

1. den Beitrag von *Input 1*
2. den Beitrag von *Input 2*
3. die *gewichtete Summe*
4. die Ausgabe der *Stufenfunktion*

1.3.2 Antwort

- Beitrag Input 1 = $1.0 \times 0.9 = 0.90$
- Beitrag Input 2 = $0.5 \times 0.3 = 0.15$
- gewichtete Summe = $0.90 + 0.15 = 1.05$
- Stufenfunktion = 1, da die gewichtete Summe (1.05) grösser als oder gleich der Schwelle (1.0) ist.

Hinweise:

- Beitrag bedeutet: *Wert* $\times$ *Gewicht*.
- Die Stufenfunktion gibt nur 0 oder 1 aus.

1.4 Frage 4 – Das 2x2 Netz vergleichen

Im Colab 5 gilt für das kleine Netz:

- Eingaben: 1.0 und 0.5

Gewichte:

	Input 1	Input 2
Neuron 1	0.9	0.3
Neuron 2	0.2	0.8

1.4.1 Aufgabe

Berechne für beide Neuronen:

1. die Summe
2. die Ausgabe der Stufenfunktion
3. welche Ausgabe bei der Sigmoidfunktion ungefähr grösser ist

1.4.2 Antwort

- Neuron 1: Summe $= (1.0 \times 0.9) + (0.5 \times 0.3) = 1.05$, Stufenfunktion = 1, Sigmoid eher grösser
- Neuron 2: Summe $= (1.0 \times 0.2) + (0.5 \times 0.8) = 0.20 + 0.40 = 0.60$, Stufenfunktion = 0, Sigmoid eher kleiner
- Welches Neuron reagiert stärker? Neuron 1

Hinweis: Eine grössere Summe gibt auch eine grössere Sigmoid-Ausgabe.

1.5 Frage 5 – Stufenfunktion und Sigmoidfunktion vergleichen

Erkläre in 3 bis 5 Sätzen den Unterschied zwischen:

- Stufenfunktion
- Sigmoidfunktion

Gehe auf diese Punkte ein:

- Welche Funktion entscheidet *hart*?
- Welche Funktion ist *weicher*?
- Warum sind Zwischenwerte wie 0.64 oder 0.74 nützlich?

1.5.1 Antwort

Die Stufenfunktion entscheidet **hart** und kennt als Ausgabe nur strikt \$0\$ oder \$1\$, wie ein klassischer Lichtschalter. Im Gegensatz dazu ist die Sigmoidfunktion **weicher** und erlaubt einen fließenden, stufenlosen Übergang mit Werten überall zwischen \$0\$ und \$1\$. Zwischenwerte wie \$0.64\$ oder \$0.74\$ sind extrem nützlich, weil sie dem neuronalen Netz ermöglichen, eine feine Tendenz oder eine „Wahrscheinlichkeit“ (z. B. „*eher Ja*“) auszudrücken, anstatt Informationen sofort radikal abzuschneiden. Dies hilft dem künstlichen Netz ausserdem dabei, mathematisch kontinuierlich zu lernen.

Hinweis: Die Stufenfunktion kennt nur 0 oder 1.

1.6 Zusatzfrage – freiwillig

Im Colab 5 gibt es eine **Spielwiese**. Dort kann man:

- Eingaben ändern
- Gewichte ändern
- die Schwelle ändern

1.6.1 Aufgabe

Schreibe in *1 bis 2 Sätzen*, was passiert, wenn man die *Schwelle* grösser macht.

1.6.2 Antwort

Wenn man die Schwelle grösser macht, wird es für das Neuron **schwieriger, den Wert 1 auszugeben**, da die gewichtete Summe einen höheren Wert erreichen muss, um die Schwelle zu überspringen. Bei der Stufenfunktion bleibt die Ausgabe dadurch länger auf 0\$.